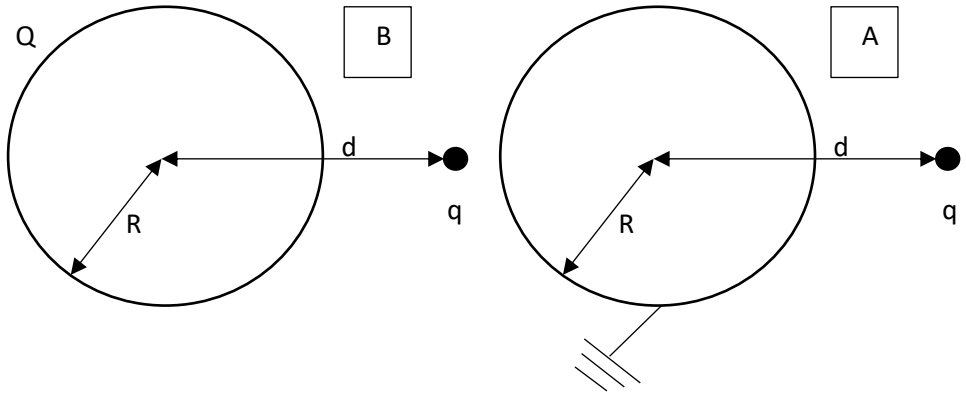
מועד ב'

שאלה 1:

נתונות שתי מערכות:
מערכת A כוללת קליפה כדורית מוליכה **ומוארקת** ברדיוס R, שמרכזה במרחק d ממטען נקודתי q>0.
מערכת B כוללת קליפה כדורית מוליכה **ואינה מוארקת** ברדיוס R. הקליפה טעונה במטען Q<-q ומרכזה במרחק d ממטען נקודתי q>0.
מבין האפשרויות הבאות – מה נכון לגבי **גדלי** הכוחות $(F_A, F_B)$ הפועלים על המטען הנקודתי בכל אחת מהמערכות?

| | | |
|---|---|---|
| א. $F_A > F_B$ | ב. $F_A < F_B$ | ג. $F_A = F_B$ |
| ד. $F_A \geq F_B$ | ה. $F_A \leq F_B$ | ו. לא ניתן לחשב. |

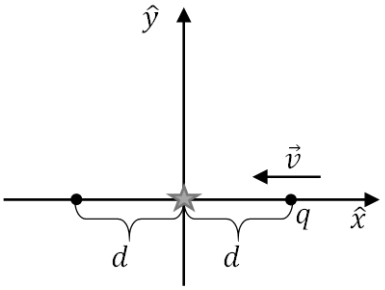


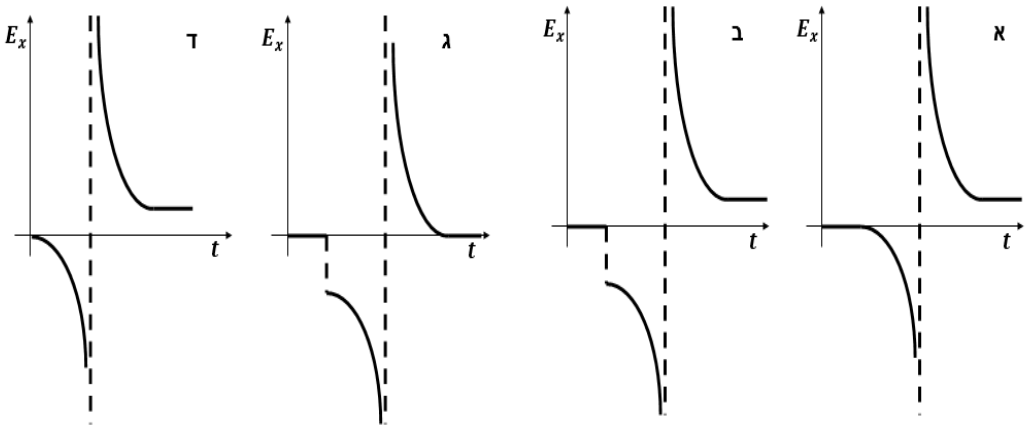

פתרון: תשובה ב'

במערכת A נשים מטען דמות בגודל $q' = -\frac{R}{d}q < q$. מכאן שהמטען $q$ ירגיש משיכה כלפי הקליפה הכדורית. במערכת B נשתמש באותו מטען דמות כדי לפתור את הבעיה ההומוגנית (כדור מוארק) ואז נוסיף מטען במרכז הקליפה כך שיתקיים $q' + q'' = Q$. כיוון שנתון כי $Q < -q$, המטען הנוסף חייב להיות שלילי גם כן ולכן המטען ירגיש כוח משיכה גדול יותר כלפי הקליפה הכדורית.

שאלה 2:

נתונים שני מטענים בעלי מטען *q>0* הנמצאים על ציר $\hat{x}$ בקואורדינטות $(d,0)$ ו-$(-d,0)$ כפי שמופיע באיור. בזמן $t=0$ המטען הימני מתחיל לנוע במהירות $\vec{v}=-\frac{1}{5}c\hat{x}$. מהו הגרף המתאר את **רכיב *x*** של השדה החשמלי בראשית כפונקציה של הזמן?



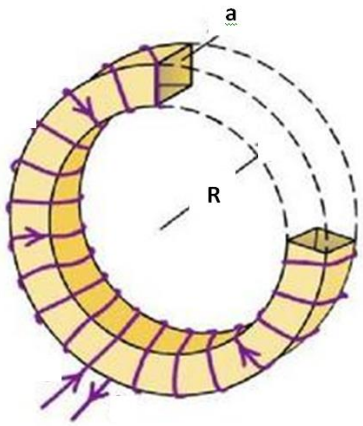




פתרון: תשובה ב'

ברגע שהמטען הימני מתחיל לנוע משתחרר כדור אינפורמציה מהנקודה בו היה במנוחה. לאחר זמן מה מגיע כדור האינפורמציה לצופה בראשית והוא מתעדכן במהירות והמיקום העדכניים של המטען. ברגע זה נמצא המטען הימני קרוב יותר לצופה ולכן הוא ירגיש שדה חשמלי שקול לכיוון השלילי בציר x. ככל שיתקרב אליו המטען מצד ימין, רכיב השדה ישאף למינוס אינסוף ולאחר שיחלוף על פניו ידעך מאינסוף (לכיוון החיובי) ועד לערך קבוע שהוא ערכו של השדה כתוצאה מהמטען השמאלי בלבד (זה קורה כאשר המטען הימני נמצא במרחק אינסופי מהראשית לכיוון השלילי של ציר x).

שאלה 3:

סביב צינור פלסטי בעל חתך ריבועי $a \times a$ ורדיוס פנימי $R \gg a$ כרכו תיל מוליך דק (המצופה בבידוד חשמלי) בצפיפות גבוהה כך שהמספר הכולל של הכריכות הוא N (אורך כל כריכה הוא בקירוב $4a$). נקודת היציאה של התיל סמוכה מאוד לנקודת הכניסה.




ההשראות העצמית של ההתקן היא:

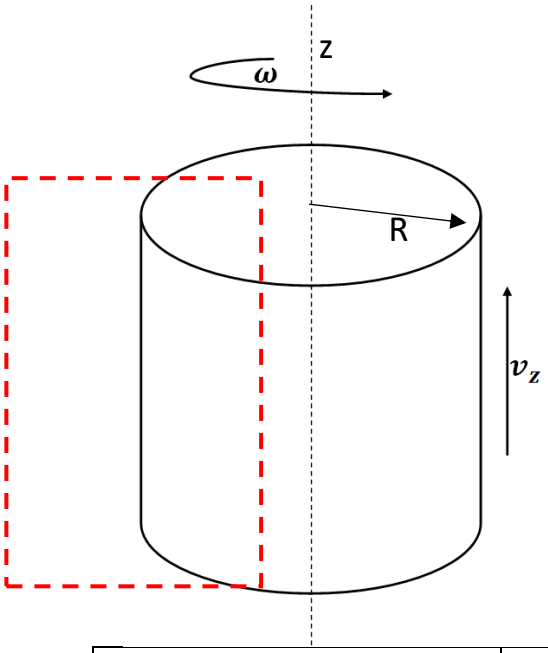
| | | |
|---|---|---|
| א. $\frac{\mu_0}{2\pi R}N^2a^2$ | ב. $\frac{\mu_0}{2\pi}N^2R^2$ | ג. $\frac{\mu_0}{2\pi R}N^2a(R+a)$ |
| ד. $\frac{\mu_0}{2\pi R}N^2a\,ln(1+\frac{a}{R})$ | ה. $\frac{\mu_0}{2\pi R^2}N^2a^2$ | ו. $\frac{\mu_0}{2\pi}N^2$ |

פתרון: תשובה א'

כיוון שממדי הצינור קטנים מאוד ביחס לרדיוס הטורוס, השדה המגנטי בתוכו הוא בקירוב קבוע. נבחר לולאת אמפר שנראית כטבעת ברדיוס R (כפי שפתרנו עבור טורוס בכיתה). מחוק אמפר $2\pi RB = \mu_0 NI \Rightarrow B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R}$, ומכאן השטף המגנטי $\phi_B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R}Na^2$ וההשראות העצמית היא $L = \frac{\phi_B}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi R}N^2a^2$.

שימו לב כי רק תשובות א' ו-ג' הן בעלות יחידות נכונות.

שאלה 4:




גליל מבודד מלא ואינסופי בכיוון z, בעל רדיוס R, טעון בצפיפות $\rho$ אחידה במערכת המעבדה. הגליל מסתובב בתדירות $\omega$ סביב ציר z, שהוא ציר הסימטריה של הגליל. בנוסף, הגליל נע במקביל לצירו במהירות $v_z$. כלומר מהירות המטענים בגליל בקואורדינאטות גליליות $(r,\theta,z)$ היא:

$\vec{v} = \omega r\hat{\theta} + v_z\hat{z}$. מצאו את השדה המגנטי במרחב.

| | | |
|---|---|---|
| א. $\vec{B}_{r>R} = \frac{\mu_0\rho v_z R^2}{2r}\hat{\theta}$ <br> $\vec{B}_{r<R} = \frac{\mu_0\rho v_z r}{2}\hat{\theta} + \frac{\mu_0\omega\rho(R^2+r^2)}{2}\hat{z}$ | ב. $\vec{B}_{r>R} = \frac{\mu_0\rho v_z R^2}{2r}\hat{\theta}$ <br> $\vec{B}_{r<R} = \frac{\mu_0\omega\rho(R^2+r^2)}{2}\hat{y}$ | ג. $\vec{B}_{r>R} = \frac{\mu_0\omega\rho(R^2+r^2)}{2}\hat{z}$ <br> $\vec{B}_{r<R} = \frac{\mu_0\rho v_z R^2}{2r}\hat{\theta}$ |
| ד. $\vec{B}_{r>R} = \frac{\mu_0\rho v_z}{2r^2}\hat{\theta}$ <br> $\vec{B}_{r<R} = \frac{\mu_0\omega\rho r}{2}\hat{z}$ | ה. $\vec{B}_{r>R} = \frac{\mu_0\rho v_z R^2}{2r}\hat{z}$ <br> $\vec{B}_{r<R} = \frac{\mu_0\omega\rho r}{2}\hat{z} + \mu_0\rho v_z r\hat{\theta}$ | ו. $\vec{B}_{r>R} = \frac{\mu_0\rho v_z R}{2r^2}\hat{y}$ <br> $\vec{B}_{r<R} = \frac{\mu_0\omega\rho r}{2}\hat{z}$ |

פתרון: תשובה א'

את הפתרון נחלק לשני תחומים – בתוך הגליל, שם יהיה שדה של סליל ושדה של תיל, ומחוץ לגליל, שם יהיה רק שדה של תיל.

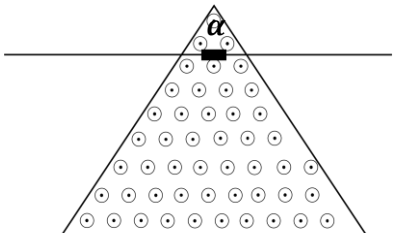
מחוץ לגליל נפתור כמו במקרה של זרם בתיל אינסופי. נצייר לולאת אמפר בצורת טבעת ברדיוס $r>R$ ונראה כי סך הזרם בתוכה הוא $I_{in} = \rho v_z \pi R^2$, ולכן מחוק אמפר נקבל $\vec{B}_{r>R} = \frac{\mu_0\rho v_z R^2}{2r}\hat{\theta}$.

בתוך הגליל נקבל שדה של תיל אינסופי מהמטענים הנעים בכיוון z בתוך רדיוס $r<R$. באופן דומה לחישוב לעיל נקבל $\overrightarrow{B_1} = \frac{\mu_0\rho v_z r}{2}\hat{\theta}$. בנוסף, נקבל שדה של סליל אינסופי מהמטענים הנעים בכיוון $\theta$ בטווח שבין $r$ ל-$R$. בדומה לפתרון מהתרגול, נצייר לולאת אמפר כמו באיור לעיל ונראה כי סך הזרם בתוכה הוא $I_{in} = \frac{\rho\omega(R^2-r^2)}{2}$, ולכן מחוק אמפר נקבל $\overrightarrow{B_2} = \frac{\mu_0\rho\omega(R^2-r^2)}{2}\hat{z}$. מעקרון הסופרפוזיציה השדה בתוך הגליל הוא סכום שני השדות הללו.

שימו לב כי ניתן לשלול את כל התשובות האחרות משיקולים של סימטריה או יחידות.

שאלה 5:

מוט מוליך מונח על קודקוד של מסגרת משולשת **אופקית** מוליכה, בעלת זווית ראש $\alpha$. אל המוט מחובר נגד בעל התנגדות R. בתוך המסגרת המשולשת שורר שדה מגנטי אחיד B. מהו הכח F בו צריך למשוך את המוט כדי שמהירותו תהיה קבועה (הניחו כי צלעות המשולש ארוכות מספיק כך שהמוט נשאר על המסגרת זמן רב)?




| | | |
|---|---|---|
| א. $F = Bvtan(\alpha)Rt^2$ | ב. $F = \frac{4B^2\tan^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)v^3t^2}{R}$ | ג. $F = \frac{4B^2\tan^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)v^2}{R}$ |
| ד. $F = \frac{B^2\tan^2(\alpha)v^3t^2}{R}$ | ה. $F = Bv^2tan^2(\alpha)Rt$ | ו. $F = Bvtan(\alpha)R$ |

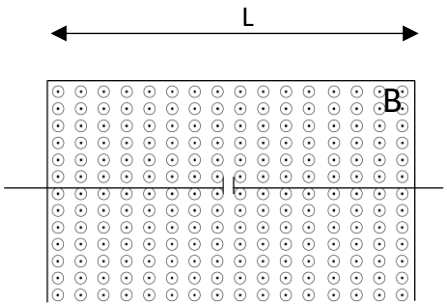
פתרון: תשובה ב'

הכוח המגנטי על תיל נושא זרם מחושב ע"י $F = ILB$. השדה המגנטי נתון, אז נותר לחשב רק את הזרם ואורך המוט כתלות בזמן. נמצא את הזרם באמצעות חוק אוהם וחוק פאראדיי $I = \frac{\epsilon}{R} = \frac{1}{R}\frac{d\phi_B}{dt} = \frac{1}{R}BLv$, כאשר $v$ היא מהירות המוט. את אורך המוט נחשב באמצעות טריגונומטריה $L = 2\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)vt$. הצבה בנוסחה לכוח תניב את התוצאה הנכונה.

שימו לב כי רק תשובות א' ו-ד' הן בעלות יחידות נכונות (וחישוב טריגונומטרי פשוט מראה שצריך לקחת את מחצית זווית הראש).

שאלה 6:

מוט מוליך באורך L ובעל מסה m מונח על מסגרת מרובעת מוליכה **אנכית**. אל המוט מחובר קבל נייטרלי בעל קיבול C. בתוך המסגרת המרובעת שורר שדה מגנטי אחיד B (בכוון ניצב למשטח המסגרת, ראו ציור). המוט נופל בהשפעת כח הכובד. מהו המטען על הקבל כפונקציה של הזמן (הניחו כי התנגדות כל הרכיבים במערכת קטנה, כך שניתן להזניח אותה בפתרון)?




| | | |
|---|---|---|
| א. $Q = CBL\frac{mgt}{m+CB^2L^2}$ | ב. $Q = \frac{mgt}{m+CBL}$ | ג. $Q = CBL\frac{mgt}{m+CBL}$ |
| ד. $Q = CBLmg$ | ה. $Q = CBL\frac{mg}{m+CB^2L^2}$ | ו. $Q = \frac{CBLt}{mg}$ |

פתרון: תשובה א'

אנו יודעים כי המטען על קבל תלוי במתח עליו, לכן נשתמש בחוק פאראדיי ונקבל $Q = C\epsilon = C\frac{d\phi_B}{dt} = CBLv$. כלומר, המטען תלוי במהירות. כדי לחשב את המהירות נשתמש בחוק שני של ניוטון נקבל את משוואת הכוחות $mg - IBL = ma = m\frac{dv}{dt}$. נזכור כי הזרם הוא נגזרת של המטען בזמן ולכן $I = CBL\frac{dv}{dt}$. נציב במשוואת הכוחות ונחלץ את המהירות $v = \frac{mgt}{m+cB^2L^2}$, אותה נציב בחזרה בנוסחה למטען ונקבל את התוצאה הנכונה.
שימו לב כי רק תשובה א' היא בעלת יחידות נכונות.

שאלה 7:

מטען נקודתי q נע במהירות v בכיוון ציר x. מהו השדה המגנטי במרחב?

| | | |
|---|---|---|
| א. $\frac{\mu_0 Qv}{4\pi r^3}\frac{1-\beta^2}{[1-\beta^2\sin^2\theta]}(\hat{x}\times\vec{r})$ | ב. $\frac{\epsilon_0 Qv}{4\pi r^3}\frac{1-\beta^2}{[1-\beta^2\sin^2\theta]}\hat{x}$ | ג. $\frac{\mu_0}{4\pi r^3}\frac{1-\beta^2}{[1-\beta^2\sin^2\theta]}\hat{r}$ |
| ד. $\frac{\mu_0 Qv}{4\pi r^3}(\hat{x}\times\vec{r})$ | ה. $\frac{\mu_0 Q\beta v}{4\pi r^3}\hat{r}$ | ו. $\frac{\mu_0 Q(1-\beta^2)v}{4\pi r^3}(\hat{x}\times\vec{r})$ |

פתרון: תשובה א'

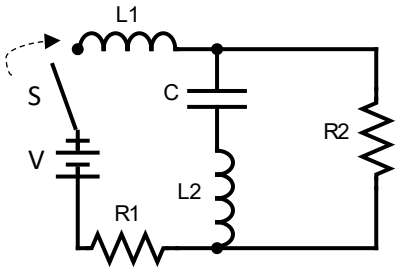
נפתור באמצעות הנוסחאות לטרנספורמציית שדות:

$$\vec{E}' = \gamma\vec{E};\quad \vec{B}' = -\frac{\vec{v}}{c^2}\times\gamma\vec{E}\quad\Rightarrow\quad \vec{B}' = -\frac{v\hat{x}}{c^2}\times\vec{E}' = \frac{\mu_0 Qv}{4\pi r^3}\frac{1-\beta^2}{[1-\beta^2\sin^2\theta]}(\hat{x}\times\vec{r})$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו בנוסחה לשדה חשמלי של מטען נע.
שימו לב כי תשובות ב', ג' ו-ה' הן בעלות יחידות לא נכונות.

שאלה 8:

נתון המעגל שבציור. בזמן t<0 המפסק S פתוח והקבל לא טעון. בזמן t=0 סוגרים את המפסק. מה המתח על הנגד R2 בזמן ארוך (t גדול מאוד)?




| | | |
|---|---|---|
| א. $\frac{V}{R_1+R_2}R_2$ | ב. $\frac{V}{R_1}R_2$ | ג. $\frac{V}{R_1+R_2}$ |
| ד. $\frac{V}{R_1+R_2}R_1R_2$ | ה. $\frac{LC}{R_2}R_1^2$ | ו. $\frac{V}{R_1}(L+C)$ |

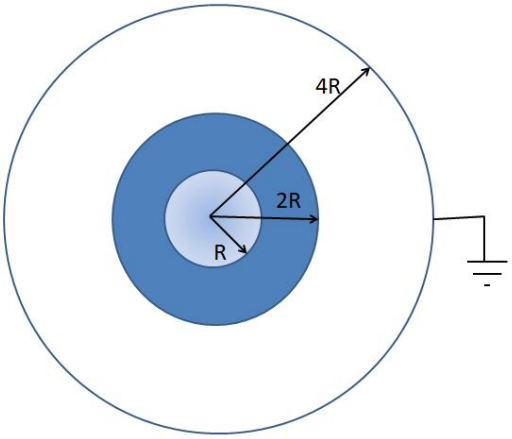
פתרון: תשובה א'

ראינו בהרצאות ובתרגולים כי בזמן ארוך מאוד (במצב סטציונרי) קבל נוהג כנתק וסליל נוהג כקצר.
לכן המעגל האפקטיבי הוא מקור מתח שמחובר לשני נגדים בטור. הפתרון מכאן הוא פשוט באמצעות חוק אוהם.
שימו לב כי רק תשובות א' ו-ב' הן בעלות יחידות נכונות.

שאלה 9:

כדור מבודד בעל רדיוס $R$ טעון בצפיפות מטען נפחית $\rho = \frac{\rho_0 r}{R}$. המטען הכולל של הכדור המבודד הוא $Q$. הכדור עטוף בקליפה **מוליכה** עבה כדורית $R < r < 2R$ בעלת מטען כולל $Q$, שמרכזה במרכז הכדור.

המערכת של הכדור והקליפה העבה הוכנסו אל תוך קליפה דקה מוארקת, כאשר רדיוס הקליפה 4R.




מהי האנרגיה האלקטרוסטטית שאגורה במערכת הזו?

| | | |
|---|---|---|
| א. $U = \frac{Q^2}{7\pi\varepsilon_0 R}$ | ב. $U = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 R}$ | ג. $U = \frac{2Q^2}{\pi\varepsilon_0 R}$ |
| ד. $U = \frac{3Q^2}{4\pi\varepsilon_0 R}$ | ה. $U = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$ | ו. $U = \frac{Q^2}{\pi\varepsilon_0 R}$ |

פתרון: תשובה א'

נחשב את המטען $Q$ בתוך הכדור המבודד: $Q = \iiint \rho dV = \int_0^R \left(\frac{\rho_0 r}{R}\right) 4\pi r^2 dr = 4\pi \frac{\rho_0}{R} \int_0^R r^3 dr = \pi\rho_0 R^3$. מכאן נקבל $\rho_0 = \frac{Q}{\pi R^3}$.

נחלק את המרחב ל-4 חלקים, ונשתמש בחוק גאוס:

- בתוך הכדור המבודד:

$$4\pi r^2 E = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^r \frac{\rho_0 r'}{R} 4\pi r'^2 dr' = \frac{\pi\rho_0 r^4}{\varepsilon_0 R}$$

$$\vec{\mathrm{E}} = \frac{\rho_0 r^2}{4R\varepsilon_0}\hat{r} = \frac{Qr^2}{4\pi R^4 \varepsilon_0}\hat{r}$$

- בתוך הקליפה המוליכה, השדה שווה ל-0.
- בין הקליפה העבה לבין הקליפה המוארקת:

$$4\pi r^2 E = \frac{1}{\varepsilon_0} Q_{in} = \frac{2Q}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$

- מחוץ לקליפה המוארקת השדה שווה ל-0.

$$\vec{\mathrm{E}}(r)=\begin{cases}\frac{\rho_0 r^2}{4R\varepsilon_0}\hat{r}=\frac{Qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}\hat{r} & r<R\\ 0 & R<r<2R\\ \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r} & 2R<r<4R\\ 0 & 4R<r\end{cases}$$

נחשב את האנרגיה האלקטרוסטטית האגורה במערכת באמצעות:

$$U=\frac{\varepsilon_0}{2}\iiint E^2 dV$$

$$U=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_0^R\left(\frac{Qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}\right)^2 4\pi r^2 dr+\frac{\varepsilon_0}{2}\int_{2R}^{4R}\left(\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r^2}\right)^2 4\pi r^2 dr$$

$$=\frac{Q^2}{56\pi\varepsilon_0 R}+0-\frac{Q^2}{2\pi\varepsilon_0(4R)}+\frac{Q^2}{2\pi\varepsilon_0(2R)}$$

$$U=\frac{\mathrm{Q}^2}{\pi\varepsilon_0 R}\left(\frac{1}{56}-\frac{1}{8}+\frac{1}{4}\right)=\frac{Q^2}{7\pi\varepsilon_0 R}$$

**הערה:** עוד דרך לראות שהשדה בחוץ 0: כדי שהפוטנציאל על הקליפה המוארקת יהיה 0, יצטבר על הקליפה הזו מטען $Q^*$, כך שתרומת כל חלקי המערכת לפוטנציאל תהיה בסך הכל 0:

$$\varphi(4R)=\frac{kQ}{4R}+\frac{kQ}{4R}+\frac{kQ^*}{4R}=0$$

$$Q^*=-2Q$$

אם נבנה מעטפת גאוסית מחוץ לקליפה המוארקת, המטען הכלוא בתוכה יהיה 0, ובגלל הסימטריה השדה האלקטרוסטטי יהיה 0.

<u>שאלה 10:</u>

נתון כי במערכת המעבדה S השדה החשמלי הוא אפס, איזה מהמשפטים הבאים מתקיים בכל מערכת אינרציאלית 'S הנעה במהירות קבועה ביחס ל-S?

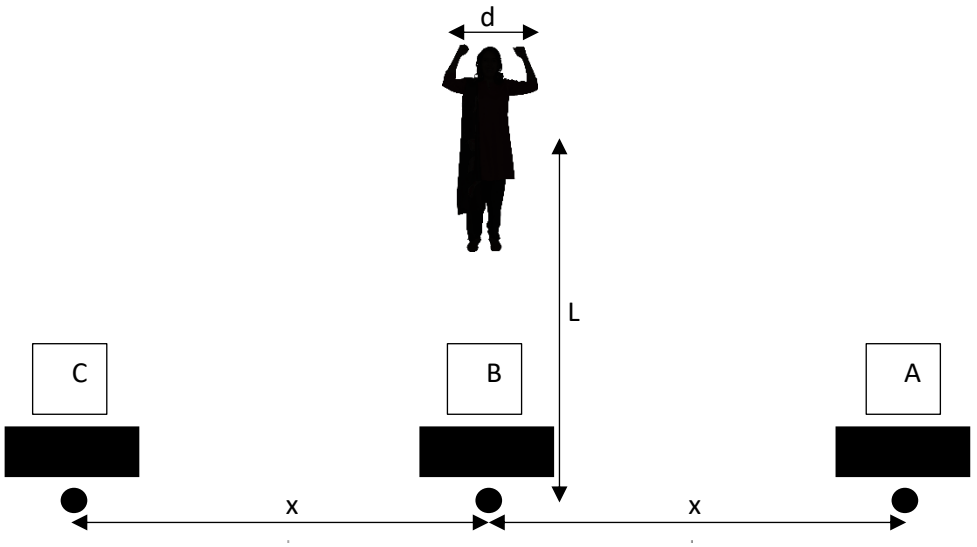
| | | |
|---|---|---|
| א. השדה המגנטי מתאפס במערכת $S'$ | ב. השדה החשמלי שווה בערכו המוחלט לשדה המגנטי במערכת $S'$ | ג. השדה המגנטי קטן מהשדה החשמלי בערכו המוחלט |
| ד. השדות החשמלי והמגנטי במערכת $S'$ ניצבים זה לזה | ה. השדה החשמלי מתאפס במערכת $S'$ | ו. אף אחד מהמשפטים אינו נכון |

<u>פתרון: תשובה ד'</u>

למדנו כי השדות האלקטרומגנטיים מקיימים את האינווריאנטה $\vec{E}\cdot\vec{B}=\vec{E}'\cdot\vec{B}'$. לכן, אם במערכת המעבדה השדה החשמלי מתאפס אז נקבל כי השדה החשמלי והמגנטי יהיו ניצבים זה לזה בכל מערכת אינרציאלית.
שאלה זו לקוחה מתרגילי הבית.

שאלה 11:

דנה היא מרצה פחות מוערכת בקורס פיזיקה 2נג. כדי להסביר רעיונות מורכבים לתלמידיה גם היא משתמשת בטריק המיוחד – נפנוף ידיים. נפנוף ידיה גורם לתנודות באוויר (גלי קול) שמגיעים אל אוזני התלמידים ועושים סדר במוחם.
בשיעור האחרון דנה נפנפה בשתי ידיה, אך בפאזה הפוכה, וגלי הקול יצרו תבנית התאבכות בכיתה. רק התלמידים ששומעים את נפנופיה מבינים את השיעור. מה צריך להיות המרחק x בין שלושת התלמידים שנמצאים בנקודות C,B,A, כדי ששלושתם יבינו את השיעור?
נתון כי אורך גל הקול באוויר הוא λ והמרחק בין ידיה הוא d.
**הניחו כי x<<L ושהתלמיד B קבוע במקומו, מול המורה.**




| | | |
|---|---|---|
| א. $x=\frac{\lambda}{d}L$ | ב. $x=\frac{\lambda}{2d}L$ | ג. $x=\frac{3\lambda}{2d}L$ |
| ד. $x=\frac{2\lambda}{d}L$ | ה. תשובות א' ו-ב' נכונות | ו. אין ערך של $x$ בו מתקיים התנאי הנדרש |

פתרון: תשובה ו'

כיוון שדנה מנפנפת בידיה בפאזה הפוכה אז תמיד נקבל התאבכות הורסת בסדר אפס (ממש מולה), לכן תלמיד B אף פעם לא יבין את השיעור והתנאי המבוקש לא יתקיים עבור אף ערך של x. דנה כנראה לא חזרה על חומר הקורס מראש וזו הסיבה שהיא מרצה פחות מוערכת.

שאלה 12:

נתון השדה החשמלי של הגל האלקטרומגנטי הבא:

$$\boldsymbol{E} = E_0 \cos\left(\frac{2\pi c}{\lambda} t\right) \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} z\right) \hat{x}$$

מצאו את השדה המגנטי בגל.

| | | |
|---|---|---|
| א. $-\frac{E_0}{c} \sin\left(\frac{2\pi c}{\lambda} t\right) \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} z\right) \hat{y}$ | ב. $-\frac{E_0}{c} \cos\left(\frac{2\pi c}{\lambda} t\right) \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} z\right) \hat{y}$ | ג. $cE_0 \cos\left(\frac{2\pi c}{\lambda} t\right) \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} z\right) \hat{y}$ |
| ד. $cE_0 \sin\left(\frac{2\pi c}{\lambda} t\right) \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} z\right) \hat{y}$ | ה. $-\frac{E_0}{c} \cos\left(\frac{2\pi c}{\lambda} t\right) \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} z\right) \hat{z}$ | ו. $\frac{E_0}{c} \cos\left(\frac{2\pi c}{\lambda} t\right) \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} z\right) \hat{x}$ |

פתרון: תשובה א'

אנו רואים כי יש הפרדה בין החלק המרחבי לחלק הזמני של הגל ולכן מדובר בגל עומד, כלומר סכום של שני גלים המתקדמים בכיוונים הפוכים. ניתן להשתמש בנוסחאות טריגונומטריות כדי לפרק את הנוסחה הנתונה לסכום של שני הגלים המרכיבים אותה $\vec{E} = E_0 \sin\left(\frac{2\pi c}{\lambda} t - \frac{2\pi}{\lambda} z\right) \hat{x} + E_0 \sin\left(\frac{2\pi c}{\lambda} t + \frac{2\pi}{\lambda} z\right) \hat{x}$, ואז להפוך כל אחד מהם לרכיב השדה המגנטי לפי הנוסחה $\vec{B} = \hat{k} \times \vec{E}$ ולסכום אותם חזרה.
ניתן לפתור את השאלה ללא החישוב: שימו לב כי ניתן לפסול את ג' ו-ד' בגלל יחידות ואת ה' ו-ו' בגלל כיוונים. בנוסף, שאלה דומה פתרנו בסדנה וראינו כי הרכיב המגנטי של גל עומד מקבל מקסימום בתנאי השפה (במקום אפס כמו ברכיב החשמלי), כפי שגם נדון בהרצאות. לכן ניתן לפסול גם את ב'.